【经验交流】

食用植物油中羰基价测定方法的改进

方 波,钟良康

(浙江省宁波市镇海区疾病预防控制中心,浙江宁波 315200)

[中图分类号] R155.5 [文献标识码] C [文章编号] 1004-8685(2005)08-1005-01

羰基价是反映油脂加热过程中产生的二聚体、三聚体、羧基、环氧基等有害物质的指标,它会对人体产生不同程度的急慢性毒性,所以测定这一指标对了解油脂的卫生,尤其是煎炸过程中的油脂质量显得更为重要。按 GB/T5009.37-2003 食用植物油测定方法,对样品进行溶解、稀释等步骤,使用苯溶剂量大、对人体和环境污染也大。笔者通过多次实验对这一步骤作了改进,采用直接取样法测定,既简化了操作、节约容器和试剂,又减少了对人体和环境的污染,且不影响测定结果,现介绍如下:

1 材料与方法

1.1 仪器与试剂

756CRT 紫外可见分光光度计;AB104 电子天平(万分之一);精制苯;精制乙醇;0.5 g/L 2,4 二硝基苯肼-苯溶液;43 g/L 三氯乙酸-苯溶液;40 g/L 氢氧化钾-乙醇溶液。配制方法同 GB。

1.2 方法

精密称取试样 0.02~0.1 g(m),直接置于 25 ml 比色管中,用 5 ml 精制苯溶解,加 3 ml 三氯乙酸-苯溶液及 5 ml 2,4 二硝基苯肼-苯溶液,仔细振摇,在 60℃ 水浴中加热 30 min,冷却后,沿管壁慢慢加入 10 ml 氢氧化钾-乙醇溶液,使成为两层液,剧烈振摇混匀,放置 10 min 以 1 cm 比色杯,用试剂空白调零,于 440 nm 处测定吸光度(A)。

1.3 公式计算

羰基价(meq/kg):$X = A/(854 \times m) \times 1000$

2 结果与讨论

2.1 取样量的选择

根据卫生标准中食用植物油羰基价正常值 ≤10 meq/kg 和煎炸过程中植物油羰基价 ≤50 meq/kg,使显色后的吸光度在 0.2~0.8 之间,并结合电子天平称量误差确定取样量,原料油取样量 0.05~0.1 g、煎炸油取样量 0.02~0.05 g 较为合适,误差范围也符合分析要求。

2.2 改进方法与原方法比较

对 10 份不同含量羰基价试样进行两种方法测定分析比较,结果 $t = 1.0251$, $t_{(0.05,9)} = 2.262$, $t < t_{(0.05,9)}$, $P > 0.05$,无显著性差异。

表 1 改进法与原法测定结果比较

No.	改进法(meq/kg)	原法(meq/kg)
1	3.22	3.27
2	4.54	4.50
3	5.09	4.98
4	6.15	6.20
5	8.49	8.51
6	11.6	11.4
7	21.1	20.8
8	39.0	39.4
9	46.6	46.8
10	61.6	62.0

原方法为取试样 0.025~0.5 g 置于 25 ml 容量瓶中,加苯稀释至刻度,吸 5.0 ml,置于 25 ml 比色管中测定,以下步骤同上操作。在此取样稀释过程中不但会带来操作误差,又消耗了 25 ml 精制苯,期间增加了对人体危害和环境的污染,且余下的 20 ml 精制苯既浪费,也会增加污染因素。采用本法直接取样溶解测定,节约了 4 倍精制苯,更有利的是减少了对人体、环境污染的危害。

2.3 精密度试验

取 3 份试样各称取平行样 6 份,用改进后方法测定,计算相对标准偏差(RSD)均 <5%,达到方法学要求。结果见表 2。

表 2 改进法的精密度试验($n=6$)

No.	羰基价(meq/kg)	RSD(%)
1	5.09	3.16
2	8.49	1.95
3	21.1	2.28

2.4 试剂的精制

羰基价测定过程中全部反应均在无水条件下进行,试剂的精制是关键,特别是苯的精制过程复杂,必须注意在硫酸提取杂质,水作充分清洗后,脱水一定要完全,用无水 Na_2SO_4 过滤时量要充足,因易结块,苯不易滤出,可直接把苯倒入烧杯中,在不断搅拌条件下加入无水 Na_2SO_4 至有剩余的粉状无水 Na_2SO_4 存在,再将上层苯液倒入蒸馏瓶中蒸馏。蒸馏液应澄清透明,如有混浊,说明脱水不完全,无法进行测定,要及时作处理。

(收稿日期:2005-05-23)

[作者简介] 方波(1968-),女,主管技师,主要从事理化卫生检验工作。

万方数据